

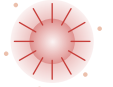
宇宙の歴史

赤方偏移 z ・ 宇宙年齢 t ・ 距離 D_C ・ 温度 T_γ で読む 138 億年

● 高温 (初期) ———→ 時間 ● 低温 (現在)

標準 Λ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

1インフレーション



z 非常に大
 t 10^{-36} – 10^{-32} s
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 462 億光年
 T_γ 超高温

急膨張で量子ゆらぎが macro 化、構造形成の種に。

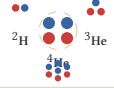
2QGP → ハドロン化



z $\geq 10^{12}$
 t 10^{-6} – 10^{-5} s
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 461 億光年
 T_γ $\geq 10^{12}$ K (90 MeV)

QGP が冷えてハドロン化、陽子・中性子に閉じ込め。

3ビッグバン元素合成



z 4×10^8 – 2×10^9
 t 1 秒 ~ 約 20 分
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 461 億光年
 T_γ 0.03–1 MeV

^2H ・ ^3He ・ ^4He ・ ^7Li が合成 (^1H は既存)。

4物質-放射等価



z $\approx 3\,400$
 t ≈ 5 万年
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 459 億光年
 T_γ $\approx 9\,000$ K

放射と物質のエネルギー密度が等しく、以後 物質優勢へ。

5再結合 / CMB 放射



z $\approx 1\,100$
 t ≈ 38 万年
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 455 億光年
 T_γ $\approx 3\,000$ K

電子+陽子 → 中性原子、CMB が自由に伝播。

6最初の星・銀河 / 再電離



z ≈ 20 –6
 t 約 2–10 億年
過去 128–136 億年前
距離 280–340 億光年
 T_γ ≈ 20 –60 K

最初の星の紫外光が中性ガスを再電離。

7加速膨張 / DE 優勢



加速開始
 $z = 0.7$
 $t = 76$ 億年
 $D_C = 85$ 億 ly
 $T_\gamma = 4.6$ K

DE 優勢
 $z = 0.33$
 $t = 102$ 億年
 $D_C = 41$ 億 ly
 $T_\gamma = 3.5$ K

減速 → 加速膨張、やがて DE が優勢に。

8現在



z 0
 t $\approx$ 138 億年
過去 0 年前 (今)
距離 0 光年 (ここ)
 T_γ 2.725 K (CMB)

銀河・星・惑星のある DE 優勢の宇宙。

赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

距離 D_C は共動距離 (= 平坦 Λ CDM の座標距離)、飽和点 ≈ 462 億光年 = 観測可能宇宙の縁。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	938.272 MeV/ c^2
中性子 m_n	939.565 MeV/ c^2
質量差 Δm	1.293 MeV

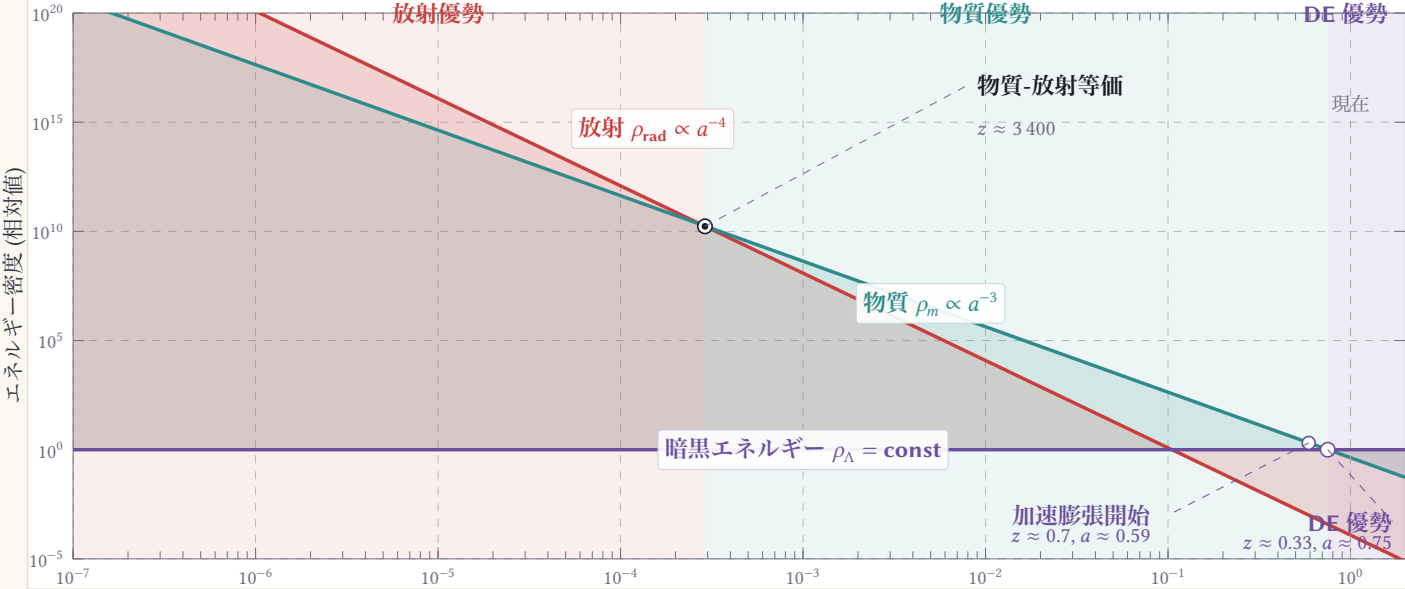
$\Delta m > T$ で n/p 比が freeze-out、 ^4He 質量比 $\approx 25\%$ 。

温度 ↔ エネルギー

1 MeV	1.16×10^{10} K
0.1 MeV	1.16×10^9 K
1 eV	1.16×10^4 K
現在 T_γ	2.725 K (CMB)

宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 plot。era 境界の z は Λ CDM ($\Omega_m = 0.3$, $\Omega_\Lambda = 0.7$) より



スケール因子 a (現在 $a_0 = 1$)

数値は標準 Λ CDM (Planck 2018) 代表値。 $T_\gamma = 2.725(1 + z)$ K。 D_C は共動距離 (= 平坦 Λ CDM での座標距離)。元 *infographic* からの修正点と典拠は NOTES . md 参照